COMMESSA					
SMI PREI srl SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI		Cliente Customer	**ASCON TECNOLOGIC**		
		Cliente Finale End User	**CTM – EDISON** **CENTRALE DI COGENERAZIONE DI RIVOLI (TO)**		
		Commessa Job no.	**JOB.0177.25**		
		Ordine Order no.	**PW-I2400035**	Data Date	**11/04/24**
Progetto Project	**SISTEMA ANALISI EMISSIONI**	Titolo Title	**SPECIFICA**		

RIFERIMENTI

Società Company	Nominativo Name	Telefono Phone	E-mail E-mail
Ascon Tecnologic	Giorgio Aiello	3488971347	giorio.aiello@ascontecnologic.com

REVISIONI

Rev Rev	Data Date	Descrizione Description	Preparato Prepared	Controllato Checked	Approvato Approved
00	07/06/24	Emissione	MR	SN	IM

SOMMARIO

1 PIANIFICAZIONE 4
1.1 CRONOLOGIA 4
2 INTRODUZIONE 5
3 QUADRO ELETTRICO 6
3.1 COMPONENTI PRINCIPALI 6
3.1.1 ANALIZZATORI 7
3.1.2 PLC 7
4 PLC 8
4.1 CONFIGURAZIONE HARDWARE 8
4.2 PROTEZIONE SOFTWARE 8
5 SUPERVISORE 9
5.1 INDIRIZZI IP 9
5.2 PAGINE GRAFICHE 9
5.3 COMANDI 10
5.4 DATI 10
5.4.1 CAMPI SCALA 10
5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE 10
5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE 10
5.5 FORMULE 11
5.6 VALIDAZIONI 11
5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE 12
5.8 ALLARMI CONTROLLO SUPERI 12
5.8.1 CALCOLO VALIDITÀ IMPIANTO 13
5.8.2 SUPERO MEDIA PREVISIONALE 15
5.8.3 SUPERO MEDIA ARCHIVIATA 16
5.9 USER & PASSWORD 18
6 COLLAUDI 20
6.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO 20
6.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO 20
7 REVISIONE DOCUMENTAZIONE 21
8 ETICHETTE 22

1 PIANIFICAZIONE

RISORSE	GIORNI	DATA ULTIMAZIONE
Acquisto materiali		
Progettazione quadri elettrici		
Progettazione software PLC		
Progettazione software supervisione		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Spedizione		
Messa in servizio		

Tabella 1

1.1 CRONOLOGIA

ATTIVITÀ	DATA	DESCRIZIONE
Acquisizione ordine		
Progettazione elettrica		
Sviluppo software PLC		
Sviluppo software supervisore		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Documentazione		
Pronto alla spedizione		
Start-up		

Tabella 2

2 INTRODUZIONE

La fornitura comprende:

- nr. 1 quadro di analisi su motore
- nr. 1 sistema di supervisione in accordo con Decreto Regione Piemonte

Le misure da acquisire sono:

- CO
- NOx
- O_2 secco
- Temperatura fumi
- Portata gas
- Potenza elettrica

➢ ***La commessa è uguale a quella fatta in precedenza per CTM Borgo San Dalmazzo (JOB.0148.24).***

3 QUADRO ELETTRICO

Dimensioni	1900 (h) x 600 + 600 (l) x 800 (p) mm	
Grado di protezione	IP55	
Tipo/Colore	Lamiera/RAL 7035	
Rack	☐ Girevole ☒ Fisso	Con posta laterale
Alimentazione	☒ 230V AC ☐ 400V AC 3F ☐ 400V AC 3F+N	Ingresso 230Vac da rete e 230Vac da UPS
Ventilazione	☐ Ventilatore + filtro ☒ Condizionatore (P = 1500W)	
Ingresso cavi	Dall'alto	Come soliti quadri per CTM
Ingresso linee riscaldate	Dal basso	
Ingresso aria strumenti	Lato destro	
Ingresso gas calibrazione	Lato destro	
Uscita scarichi	Lato destro	

Tabella 3

3.1 COMPONENTI PRINCIPALI

COMPONENTE	TIPO	QUANTITÀ	C. LAVORO	NOTE
Sonda riscaldata	JES301	1	☐	
Tubo di prelievo	L =	500mm		
Linea riscaldata	Monofase	30m	☐	Lunghezza massima
Relè statico	30A guida DIN	1		
Frigorifero	JCT-2	1	☐	
Pompa aspirazione	N86	1	☐	
Isolatori di segnale	DAT4532D	0	☐	
	DAT5021	0	☐	
Convertitore di temperatura	ZTT61	1	☒	
Convertitore		1	☐	
Analizzatore CO-O_2	MIR9000e	1	☒	
Analizzatore NO+NO_2+NOx	MIR900CLD	1	☒	
			☐	
Convertitore NO_2 in NO	ZDL05001	0		
PLC	☒ Siemens S7-1200 ☐ Siemens S7-300 ☐ Ascon NanoPack		☐	

COMPONENTE	TIPO	QUANTITÀ	C. LAVORO	NOTE
EV scansione	3 vie	0	☐	Elettrovalvole per calibrazioni quelle cinesi
EV calibrazione	3 vie	2	☐	
EV calibrazione da sonda	2 vie	1	☐	

Tabella 4

3.1.1 ANALIZZATORI

MARCA	TIPO	MISURA	CAMPO	NOTE
ENVEA	MIR9000e	CO	0…240 mg/Nm^3	Limite 120 mg/Nmc
		O_2	0…25 %	Ossigeno riferimento 15%
ENVEA	MIR9000CLD	NOx	0…20 mg/Nm3	Limite 8 mg/Nmc
Ascon Tecnologic	PT100	TF	0…600 °C	
Portata gas		QG	0…600 Sm^3/h	
Potenza elettrica		PWR	0…2000 kW	

Tabella 5

3.1.2 PLC

Il PLC è un Siemens S7-1200 con la dotazione di schede indicate in Tabella 6.

4 PLC

Il PLC S7-1200 Comunica tramite protocollo ModBus TCP/IP con il PC di supervisione e con l'analizzatore MIR9000e.

Gli stati impianti vengono forniti hard-wired.

4.1 CONFIGURAZIONE HARDWARE

La configurazione hardware del PLC è riportata nella tabella seguente.

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	NOTE
CPU	6ES7 214-1AG40-0XB0	1	
8AI	6ES7 231-4HF32-0XB0	1	
8DI	6ES7 221-1BF32-0XB0	1	
8DO	6ES7 222-1BF32-0XB0	1	

Tabella 6

4.2 PROTEZIONE SOFTWARE

Il software è protetto con password smi211117. Dovrebbe essere sufficiente per non farlo né leggere né scaricare da chi non ha il sorgente.

5 SUPERVISORE

La fornitura comprende nr. 1 PC di supervisione, con software conforme al decreto nazionale sull'analisi emissioni.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo del motore installato nella centrale Edison di teleriscaldamento a Rivoli (TO).

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0177.25. Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***Per lo sviluppo, usare l'ultimo back-up della commessa Edison Borgo San Dalmazzo.***
- ***Il sistema deve essere conforme al Decreto Regione Piemonte e dotato di pagina di sintesi.***
- ***Non sono richieste QAL2 e QAL3.***

5.1 INDIRIZZI IP

La maschera di rete è 192.168.1.xxx. Nella Tabella 7 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	.10	255.255.255.0		
PLC	.1	"		511: comunicazione ADAS
MIR9000e	.2	"		

Tabella 7

5.2 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi;
- nr. 1 pagina impostazioni: raccoglie le impostazioni per le misure stimate, e la calibrazione di zero schedulata.

5.3 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);
- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi)
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva.***

5.4 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0177.25.

5.4.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
CO	CO	0…240 mg/Nm³	120 mg/Nm³	150 mg/Nm³
NOx	NOx	0…20 mg/Nm³	8 mg/Nm³	10 mg/Nm³
O_2 secco	O_2S	0…25 %		
Temperatura fumi	TF	0…600 °C		
Portata gas	QG	0…600 Sm³/h		
Potenza elettrica	PWR	0…2000 kW		

Tabella 8

5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE

Le misure sono, come di consueto, acquisite dal PLC con campo 0…10000. Fanno eccezione le misure di CO e O_2 secco che sono già in unità ingegneristiche e non richiedono la riscalatura (il PLC acquisisce direttamente dall'analizzatore con ModBus TCP/IP).

5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE

La media oraria/giornaliera archiviata è quella dell'ora/giorno precedente.

La media oraria previsionale è una media mobile del dato riferito fatta su un arco temporale (ultimi 10 minuti) che si aggiorna ogni minuto. Al termine dell'ora si resetta e per i primi 10 minuti da come valore 0. A tale media va associata una percentuale di validità (0-100%) del dato con la possibilità di impostare una soglia che se superata, il valore misurato può essere associato ad una soglia di allarme impostabile. L'utilità è quella di avvisare l'operatore di un possibile supero prima che ciò avvenga realmente al termine dell'ora.

La media oraria va trattata come da 152 ossia il limite è superato se viene superato di un fattore di 1.25 il valore limite impostato, mentre per la giornaliera il fattore è uguale a 1.00

Se anche il fattore 1.25 di un ora è superato, anche la media giornaliera è superata.

Prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme e la relativa % di validità (0-100%). Il software deve valutare se il dato è fuori soglia solo se la percentuale di validità è superiore al valore impostato.

5.5 FORMULE

Le formule utilizzate nel sistema sono le seguenti:

FORMULA		LEGENDA	
Normalizzazione in O_2	$E_R = E * \frac{21 - O_2R}{21 - O_2S}$	ER	Gas corretto in base all'ossigeno di riferimento
(valido per CO, NOx_NO_2)		E	Gas misurato
		O2R	Ossigeno di riferimento
		O2S	Ossigeno misurato
NOx in mg/Nm³	$NOx = NOx_{ppm} * 1.34$	NOx_{ppm}	NOx in ppm letto dallo strumento
		NOx	NOx espresso in mg/Nm³
NOx espressi in NO_2	$NOx_NO_2 = \text{NOx} * 1.53$	NOx_ NO2	Ossidi di azoto totali espressi in NO_2
Portata fumi normalizzata secca	$QFN = QG * 8.143 * \left(\frac{21}{21 - O_2S}\right)$	QFN	Portata fumi normalizzata secca, espressa in Nm3/h
		QG	Portata gas in Sm3/h
		O_2	Ossigeno secco misurato

Tabella 9

- ***L'ossigeno di riferimento è 15%.***

5.6 VALIDAZIONI

Di seguito la tabella delle validazioni che indica quando la misura è da considerare non valida a seconda della comparsa di determinati stati impianto, stati misura o allarmi del quadro SAE.

Ogni misura è comunque non valida in caso di allarme hardware relativo al segnale elettrico della misura stessa e per le misure calcolate vanno incluse nelle cause di invalidazione lo stato di non validità delle misure che concorrono al calcolo.

MISURA	STATI IMPIANTO		STATI MISURA		ALLARMI SAE									
	Fermo	Manutenzione	Calibrazione	Manutenzione	Sonda	Linea	Frigo	Condensa	Flusso	Analizzatore A1	Analizzatore A2			
CO	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
CO-R	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
NOx	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	
NOx_NO_2	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	
NOx_NO_2-R	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	
O_2S	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
TF	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
QG	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
QFN_S	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
PWR	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Tabella 10

5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.

5.8 ALLARMI CONTROLLO SUPERI

Di seguito una raccolta di script da inserire in Adas e già testato in qualche commessa per il controllo degli allarmi di supero medie archiviate e previsionali.

Normalmente un supero di media previsionale genera l'uscita di allarme verso il PLC e la cella della misura corrispondente si colora di rosso. La colorazione della cella, però, si verifica a prescindere dalle condizioni dell'impianto e viene contestata dai clienti, inoltre spesso l'allarme rimane "appeso" finchè non viene cancellato il file "Alarm2".

Per ovviare a questa condizione, attorno alle misure di media previsionale comparirà una cornice rossa (allegata alla documentazione) che sarà visibile in caso di supero media previsionale in concomitanza con l'uscita di allarme verso il PLC.

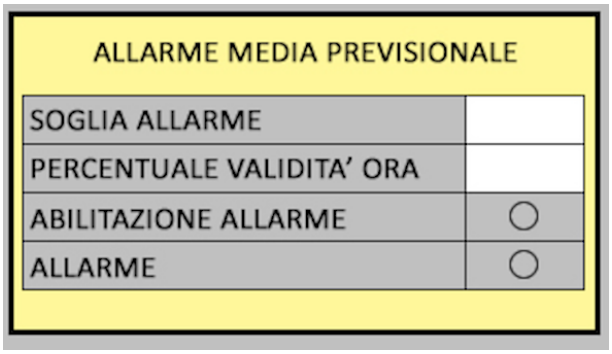


Figura 1

5.8.1 CALCOLO VALIDITÀ IMPIANTO

Validità impianto SP

Imposta la percentuale dell'ora al di sopra della quale viene abilitato l'allarme di supero media previsionale.

```
depend "ACQUEND";

"Validità impianto SP" :=  "ACQUEND";

if (isforced()) then
   "Validità impianto SP" = forcedval();
else
   noop;
fi;

store(8);
```

- ***Il valore va mostrato nella casella "Soglia allarme" di Figura 1.***

Validità impianto

```
depend "IMPIANTO";

declare "cnt_campioni_Camino" = 0;

"Validità impianto" #= "IMPIANTO";

if("IMPIANTO" == 30) then
  "cnt_campioni_Camino" = "cnt_campioni_Camino" + 1;
else
   if ("Validità impianto d" < 6) then
     "Validità impianto d" = 0;
   else
      noop;
   fi;
fi;

"Validità impianto" = "cnt_campioni_Camino" / 720 * 100;
```

```
if elapsed() then
  "cnt_campioni_Camino" = 0;
  "Validità impianto prev" = "Validità impianto";
  "Validità impianto" = 0;
   if ("Validità impianto d" < 24) && ("Validità impianto prev" > 70) then
     "Validità impianto d" = "Validità impianto d" + 1;
   else
     "Validità impianto d" = 0;
   fi;
  store(8);
else
  store(8);
fi;
```

Il valore va mostrato nella casella "Percentuale validità ora" di Figura 1.

Validità impianto d

In questa variabile viene scritta la percentuale di validità della media giornaliera

```
depend "IMPIANTO";

"Validità impianto d" #= "IMPIANTO";

store(8);
```

Validità impianto prev

Lo script utilizza il calcolo della validità impianto per associarlo alla validità dell'ora precedente e generare quindi l'allarme supero media ora precedente.

```
depend "IMPIANTO";

if elapsed() then
  store(8);
else
  store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV ENB

Lo script serve a determinare se l'allarme supero media previsionale oraira è abilitato oppure no (impianto in marcia regolare per più del valore percentuale impostato in "Validità impianto SP").

```
depend "ACQUEND";
declare "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA PREV ENB" := "ACQUEND";

if (("IMPIANTO" == 30) && ("Validità impianto" > "Validità impianto SP")) then
  "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 1;
else
```

```
  "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 0;
fi;

"SUP MEDIA PREV ENB" = "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd";


if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

- ***Il bit influenza il comportamento del led "Abilitazione allarme" di Figura 1. 0 = led grigio, 1 = led giallo***

5.8.2 SUPERO MEDIA PREVISIONALE

I seguenti scritpt servono per l'animazione del rettangolo rosso attorno alle celle di media previsionale, in modo che la comparsa degli allarmi sia congrua rispetto all'allarme di supero in morsettiera.

Alm_AVG_h_P_CO (Allarme media oraria previsonale CO)

```
depend ACQUEND;
declare "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_P_CO" :=  ACQUEND;

if (("SUP MEDIA PREV ENB" == 1) && (("CO_VTM_1H" > "CO_Limite_1H"))) then
   "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 1;
else
   "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 0;
fi;

"Alm_AVG_h_P_CO" = "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

Alm_AVG_h_P_NOx (Allarme media oraria previsionale NOx)

```
depend ACQUEND;
declare "SUP MEDIA PREV NOx_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_P_NOx" := ACQUEND;

if (("SUP MEDIA PREV ENB" == 1) && (("NOx in NO2_VTM_1H" > "NOx in NO2_Limite_1H"))) then
   "SUP MEDIA PREV NOx_Camino_cmd" = 1;
else
   "SUP MEDIA PREV NOx_Camino_cmd" = 0;
```

```
fi;

"Alm_AVG_h_P_NOx" = "SUP MEDIA PREV NOx_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV

```
depend ACQUEND;
declare "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA PREV" :=  ACQUEND;

if ("Alm_AVG_h_P_CO" || "Alm_AVG_h_P_NOx") then
  "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 0;
fi;

setalert(0,1);

"SUP MEDIA PREV" = "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV_out

```
declare "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd";

"SUP MEDIA PREV_out" = "SUP MEDIA PREV";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

5.8.3 SUPERO MEDIA ARCHIVIATA

I seguenti scritpt servono per l'animazione del rettangolo rosso attorno alle celle di media archiviata, in modo che la comparsa degli allarmi sia congrua rispetto all'allarme di supero in morsettiera.

Alm_AVG_h_CO (Allarme media oraria archiviata CO)

```
depend ACQUEND;
```

```
depend "Validità impianto prev";
declare "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_CO" := ACQUEND;

if (("Validità impianto prev" > 70) && "CO_LAST_1H" > "CO_Limite_1H")) then
  "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 0;
fi;

"Alm_AVG_h_CO" = "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

Alm_AVG_h_NOx (Allarme media oraria archiviata NOx)

```
depend ACQUEND;
depend "Validità impianto prev";
declare "SUP MEDIA ARCH NOx_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_NOx" :=  ACQUEND;

if (("Validità impianto prev" > 70) && ("NOx in NO2_LAST_1H" > "NOx in NO2_Limite_1H")) then
  "SUP MEDIA ARCH NOx_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA ARCH NOx_Camino_cmd" = 0;
fi;

"Alm_AVG_h_NOx" = "SUP MEDIA ARCH NOx_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA ARCH

```
depend ACQUEND;
depend "Validità impianto prev";
declare "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA ARCH" := ACQUEND;

if ("Alm_AVG_h_CO" || "Alm_AVG_h_NOx") then
  "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 1;
```

```
else
  "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 0;
fi;

setalert(0,1);

"SUP MEDIA ARCH" = "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA ARCH_out

```
declare "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

"SUP MEDIA ARCH_out" = "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

5.9 USER & PASSWORD

PC SME

- Utente: Administrator
- Password: smianalisi

Web Server PLC

- Utente: smi
- Password: smianalisi

Team Viewer

- Utente:
- Password: SmiAnalisi

ADAS

- Supervisore:
  - Utente: supervisore
  - Password: smianalisi
- Operatore:
  - Utente: operatore
  - Password: operatore

Web Arpa

- Indirizzo:
- Utente: arpa
- Password: arpa

VNC

- Utente:
- Password: smianalisi

6 COLLAUDI

Di seguito vengono raccolte le note sui collaudi eseguiti in ditta e sull'impianto in modo da tenere traccia delle eventuali operazioni o materiali rimasti in sospeso.

6.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO

gg/mm/aa

Nulla da segnalare

6.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO

gg/mm/aa

Nulla da segnalare

7 REVISIONE DOCUMENTAZIONE

Manuali operatore

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale montaggi	MAN.0177.25.00	1.00		Emissione
Manuale quadro	MAN.0177.25.01	1.00		Emissione
Manuale software	MAN.0177.25.02	1.00		Emissione

Tabella 11

Manuale di gestione

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale di gestione	SAE.0177.25	1.00		Emissione

Tabella 12

Schemi elettrici

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Quadro analisi		0		Emissione

Tabella 13

PLC

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00		FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 14

Supervisione

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00		FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 15

8 ETICHETTE

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA JOB.0177.25

CLIENTE Ascon Tecnologic

CLIENTE FINALE CTM – Edison San Dalmazzo (CN)

OGGETTO Sistema Analisi Emissioni

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA JOB.0177.25

CLIENTE Ascon Tecnologic

CLIENTE FINALE CTM – Edison San Dalmazzo (CN)

OGGETTO Sistema Analisi Emissioni